

30. hét

Fázisjavítás a gyakorlatban - kompenzálás méretezése és ellenőrzése

Gyakorlat - kompenzálás méretezése mérési vagy megadott adatokból.

Cél

Egy induktív háromfázisú fogyasztó kompenzációs igényének meghatározása, majd a várható áramcsökkenés ellenőrzése.

Kiinduló adatok

Mennyiség	Érték
P	24 kW
U	400 V
$\cos \varphi_1$	0,78
cél $\cos \varphi_2$	0,95
$\tan \varphi_1$	0,802
$\tan \varphi_2$	0,329

Feladatmenet

1. Számítsd ki a kezdeti meddőteljesítményt: $Q_1 = P \cdot \tan \varphi_1$.
2. Számítsd ki a kívánt állapot meddőteljesítményét: $Q_2 = P \cdot \tan \varphi_2$.
3. Határozd meg a szükséges kompenzálást: $Q_c = Q_1 - Q_2$.
4. Számítsd ki a kezdeti vonali áramot.
5. Számítsd ki a kompenzálás utáni vonali áramot.
6. Hasonlítsd össze az eredményeket és fogalmazd meg a hálózati előnyt.

Ellenőrző eredmény: $Q_c \approx 11,35$ kvar. A számított áram kb. 44,4 A-ról 36,5 A-re csökken.

Gyakorlati értékelés

A valós berendezésnél a számított értékhez megfelelő szabványos kondenzátorfokozatot kell választani, és változó terhelés esetén automatikus szabályozás lehet indokolt.

Biztonság

A kondenzátorok kikapcsolás után is tárolhatnak veszélyes töltést. Valós kompenzálóberendezésen munkát csak megfelelő szakképzettséggel, feszültségmentesítés és kisütés ellenőrzése után szabad végezni.